

Raport #3

Michał Kuśnierz

Zadanie 1

Dla obszaru Krakowa wykonano klasyfikację pokrycia terenu w oparciu o ogólny schemat sześciu kategorii.

MC ID	C ID	Name	Typ	Kolor
- 1		Woda		
✓ 1	1	Wisła	R&S	
✓ 1	2	Zakrzówek	R&S	
✓ 1	3	Zalew Nowohu...	R&S	
- 2		Zabudowa		
✓ 2	4	Gęsta	R&S	
✓ 2	5	Osiedla Blokowe	R&S	
✓ 2	6	Jednorodzinna	R&S	
- 3		Lasy		
✓ 3	7	Młynówka Krol...	R&S	
✓ 3	8	Rakowicki	R&S	
✓ 3	9	Las Wolski	R&S	
- 4		Łąki		
✓ 4	10	Błonia	R&S	
✓ 4	11	Łąki Nowohuckie	R&S	
- 5		Uprawy		
✓ 5	12	upr1	R&S	
✓ 5	13	upr2	R&S	
- 6		Gleba Odkryta		
✓ 6	14	gl1	R&S	
✓ 6	15	gl2	R&S	

Tab. 1: Kategorie klasyfikacji

Dane zostały przetworzone we wtyczce Semi-Automatic Classification Plugin (SCP). Na podstawie zestawu pasm wielospektralnych (Band Set 1) utworzono trzy mapy klasyfikacji:

- 1) klasyfikacja minimalnej odległości
- 2) klasyfikacja maksymalnego prawdopodobieństwa
- 3) klasyfikacja kąta spektralnego

Wyniki porównano wizualnie oraz z materiałem referencyjnym (ortofotomapa z Geoportalu).

Klasyfikacja minimalnej odległości

Wynik charakteryzuje się znacznym zaszumieniem oraz licznymi błędami przypisania, szczególnie w zabudowie miejskiej. Tereny zielone i uprawy są często łączone w jedną

kategorię, a granice klas są nieregularne. Metoda nie radzi sobie z dużą złożonością spektralną Krakowa i generuje najmniej wiarygodny rezultat.



Rys. 1: Minimalna odległość

Klasyfikacja maksymalnego prawdopodobieństwa

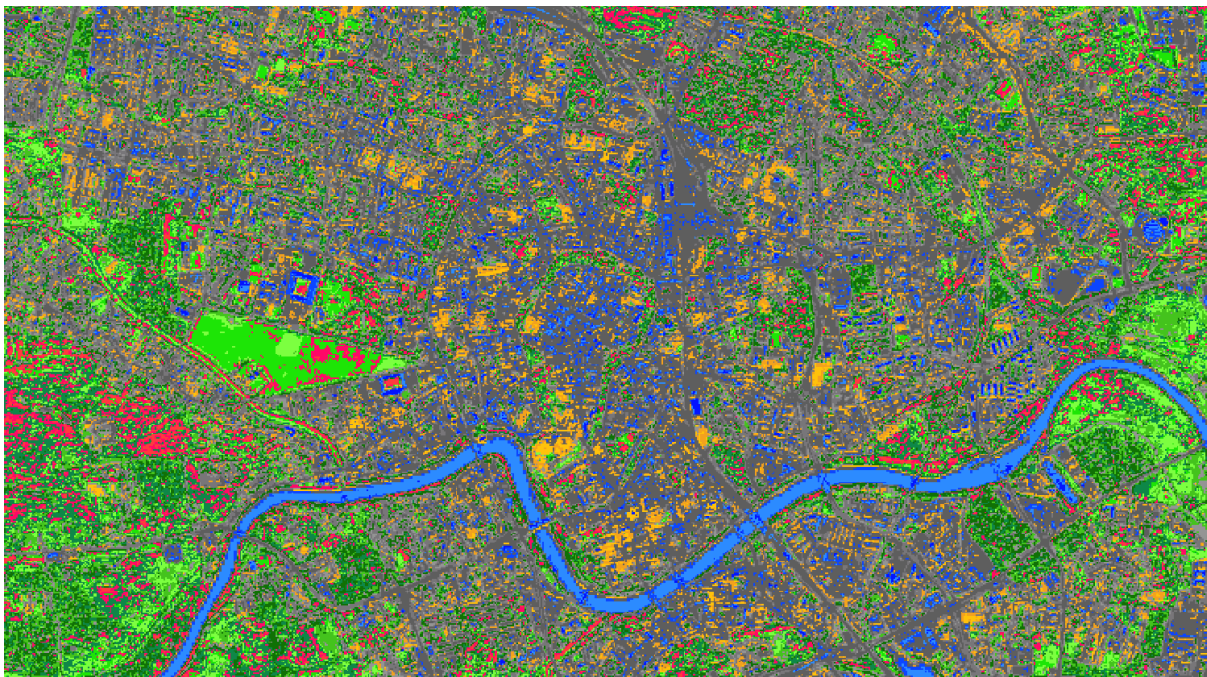
Najbardziej realistyczna i spójna strukturalnie mapa. Zabudowa, zieleń i woda są dobrze rozdzielone, a granice klas mają logiczny przebieg. W porównaniu z ortofotomapą metoda daje najlepszą zgodność przestrzenną i najmniej artefaktów. Obszary o mieszanym pokryciu są modelowane stabilnie, z mniejszą liczbą błędnych pikseli.



Rys. 2: Maksymalne prawdopodobieństwo

Klasyfikacja kąta spektralnego

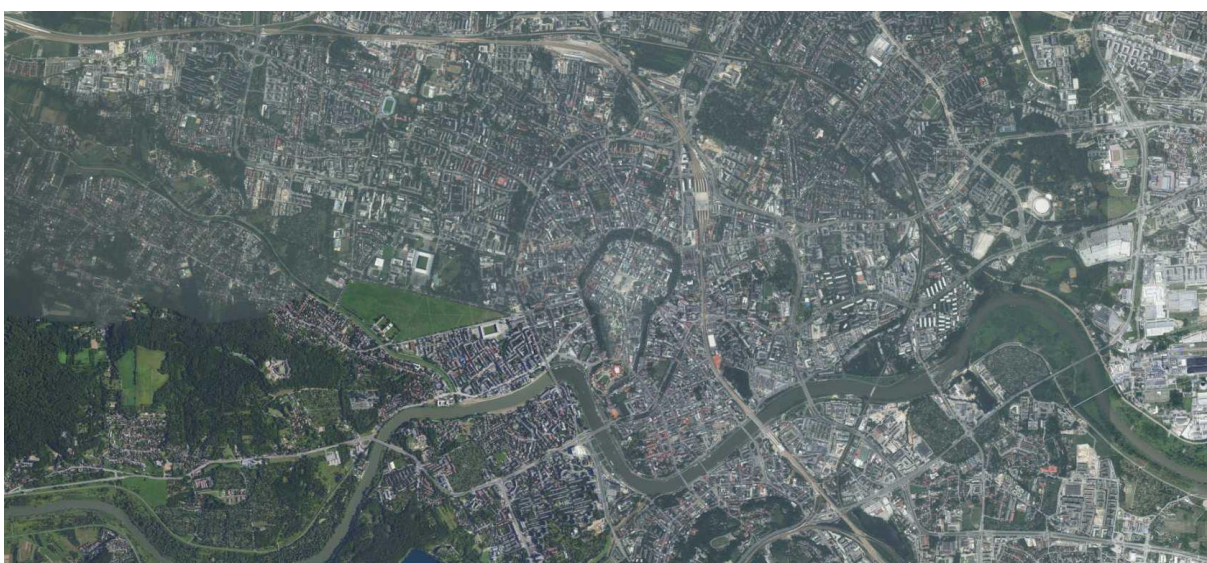
Mapa jest bardziej uporządkowana niż przy minimalnej odległości, jednak nadal widoczne są uproszczenia i nadklasyfikowanie terenów zielonych. Zabudowa w centrum jest spłaszczona spektralnie i częściowo zlewa się z otaczającą roślinnością. Wynik jest średniej jakości – poprawny w ogólnym zarysie, ale nieprecyzyjny w szczegółach.



Rys. 3: Kąt spektralny

Wnioski

Najwyższą jakość klasyfikacji zapewnia **metoda maksymalnego prawdopodobieństwa**, która najlepiej odwzorowuje układ miejski Krakowa i zachowuje spójność pokrycia terenu. Metoda kąta spektralnego daje wynik umiarkowany, poprawny ogólnie, ale ma problemy ze szczegółami. Klasyfikacja minimalnej odległości jest najgorsza i nie powinna być stosowana w analizach wymagających wiarygodnego odwzorowania struktury przestrzennej.



Rys. 4: Geoportal – Ortofotomapa

Zadanie 2

Do oceny jakości klasyfikacji wykorzystano dwie macierze błędów proporcjonalnych, obie wygenerowane dla klasyfikatora maksymalnego prawdopodobieństwa. Pierwsza macierz została utworzona na podstawie pierwotnego zestawu pól treningowych, a druga – po ich korekcie, w celu poprawy rozróżnienia problematycznych klas.

RasterValue	Reference	Classification	PixelSum	Area [metre^2]
1	1	1	13755	1375500
2	4	1	6	600
3	6	1	32	3200
4	1	2	17	1700
5	3	2	1911	191100
6	7	2	3	300
7	1	3	276	27600
8	2	3	692	69200
9	1	4	35891	3589100
10	2	4	3	300
11	3	4	696	69600
12	4	4	54746	5474600
13	5	4	56458	5645800
14	6	4	35913	3591300
15	7	4	58792	5879200
16	8	4	15440	1544000
17	9	4	10364	1036400
18	10	4	11741	1174100
19	18	4	921	92100
20	19	4	627	62700
21	20	4	49	4900
22	21	4	14	1400
23	22	4	1	100
24	23	4	16	1600
25	1	5	14310	1431000
26	4	5	38563	3856300
27	5	5	675	67500
28	6	5	3404	340400
29	7	5	28014	2801400
30	8	5	22957	2295700
31	9	5	6679	667900
32	10	5	52085	5208500
33	11	5	1106	110600
34	12	5	20	2000
35	13	5	265	26500
36	14	5	3	300

Tab. 2: Macierz błędów – przed korektą pól treningowych

RasterValue	Reference	Classification	PixelSum	Area [metre^2]
1	1	1	13425	1342500
2	2	1	368	36800
3	1	2	1789	178900
4	2	2	142	14200
5	1	3	967	96700
6	2	3	1	100
7	1	4	3588	358800
8	2	4	278083	27808300
9	1	5	2624	262400
10	6	4	1	100
11	2	5	165632	16563200
12	3	5	898	89800
13	6	5	21	2100
14	2	6	554506	55450600
15	3	6	45512	4551200
16	6	6	913	91300
17	2	7	54227	5422700
18	3	7	166568	16656800
19	2	8	42089	4208900
20	3	8	169757	16975700
21	2	9	18	1800
22	3	9	256180	25618000
23	2	10	22540	2254000
24	3	10	87526	8752600
25	6	10	27	2700
26	2	11	10168	1016800
27	3	11	98326	9832600
28	6	11	326	32600
29	2	12	42037	4203700
30	3	12	54722	5472200
31	6	12	45	4500
32	2	13	2778	277800
33	3	13	8524	852400
34	2	14	3037	303700
35	6	14	1362	136200
36	2	15	326	32600

Tab. 3: Macierz błędów – po korekcie pól treningowych

W macierzy przed korektą widoczne były znaczące pomyłki między klasami roślinności — szczególnie łąkami, uprawami i terenami trawiastymi. Zwiększenie liczby jednorodnych pól treningowych dla tych kategorii zmniejszyło liczbę błędów względnych, co widać w drugiej macierzy: poprawiła się dokładność producenta i konsumenta dla zieleni niskiej i upraw. Ogólna dokładność klasyfikacji uległa zwiększeniu, a poziom błędu proporcjonalnego spadł, co potwierdza skuteczność poprawek.

Wyniki potwierdzają wcześniejszą ocenę wizualną z Zadania 1 – klasyfikator maksymalnego prawdopodobieństwa daje najlepszą i najbardziej spójną mapę, a główne problemy dotyczą tylko kategorii o dużej zmienności spektralnej. Korekta pól treningowych przyniosła zauważalną, choć umiarkowaną poprawę jakości klasyfikacji.